Robustez de la detección satelital de frentes térmicos superficiales frente al Perú

Sensibilidad a la resolución espacial y al método de detección

Cristian Rafael Huamani Arroyo
Universidad Nacional Federico Villarreal

H1 · Escala

El mismo campo, cuatro mallas.

H2 · Criterio

Umbral alto e histéresis.

H3 · Producto

MUR y OSTIA en soporte común.

Un frente se reconoce por el contraste, no por un color

Temperatura

¿Cuánto vale T en una celda?

Gradiente

¿Cuánto cambia T por kilómetro?

Frente detectado

¿Qué cresta acepta nuestro criterio?

Ejemplo didáctico: 1 °C de cambio en 10 km → 0,1 °C/km

Una banda de fuerte contraste es candidata a frente térmico.

Una temperatura bien estimada no garantiza una frontera bien localizada.

Belkin (2021); Oerder et al. (2018). Esquema conceptual; valores hipotéticos.

MUR y OSTIA son análisis L4 de temperatura

Observaciones

Información de distintas fuentes.

→

Análisis L4

Fusión y reconstrucción.

→

Campo de TSM

Temperaturas sobre una malla.

Malla nominal ≠ resolución efectiva

Una malla más fina puede contener información suavizada.

Chin et al. (2017); Jung et al. (2022); Worsfold et al. (2024). Diagrama conceptual.

Tres preguntas separan escala, criterio y producto

H1 · Escala

¿Qué cambia al agregar el mismo campo MUR?

H2 · Criterio

¿Qué añade la histéresis sobre crestas comunes?

H3 · Producto

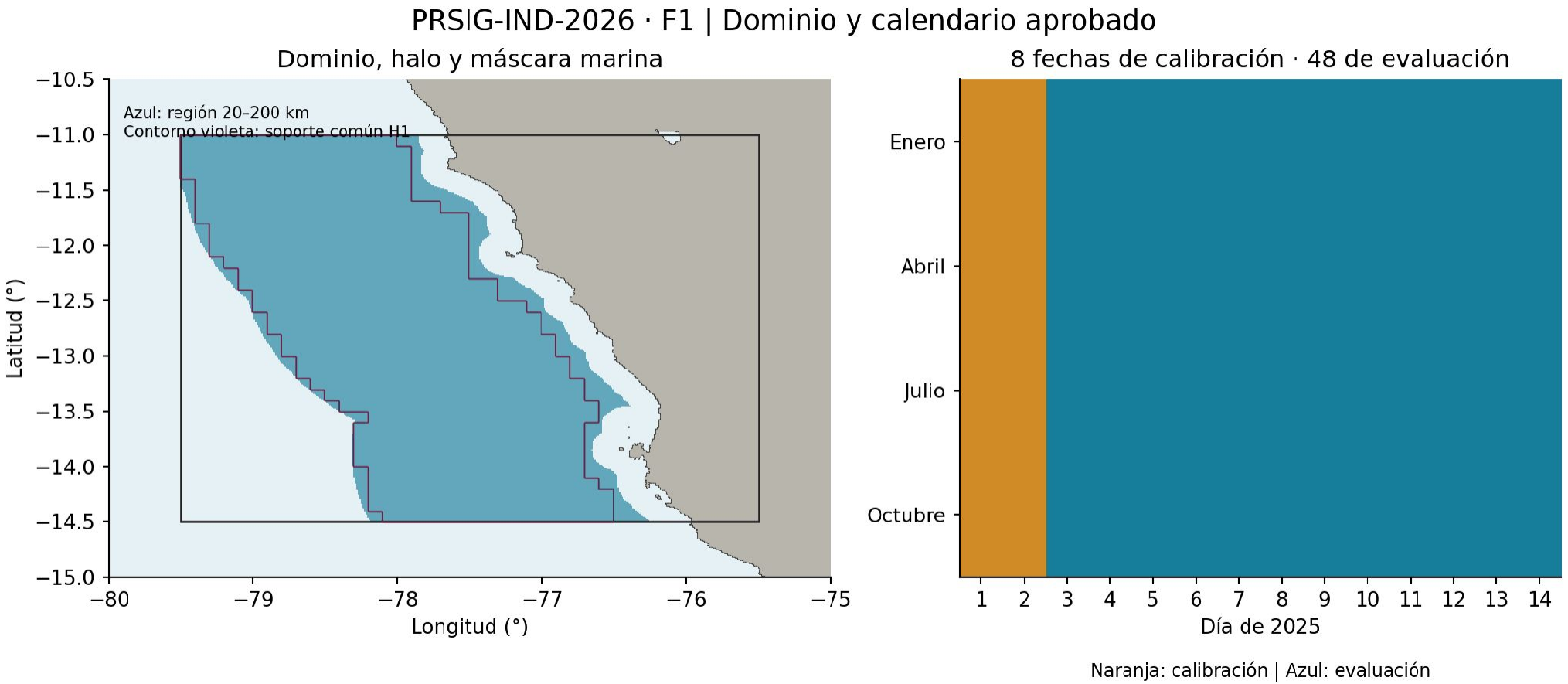
¿Cuánto concuerdan MUR y OSTIA tras armonizar soporte?

Objetivo: medir sensibilidad operacional y concordancia.

Robustez operacional y exactitud física responden a preguntas distintas.

Diseño propio aprobado B03; distinción de estructura espacial: González-Haro et al. (2024), Wick et al. (2023).

Una región marina y un calendario fijados de antemano



20–200 km de costa | Halo: 0,5° | 8 calibración + 48 evaluación

Nota. Elaboración propia B05, F1: máscara MUR v4.1 y calendario 2025. Productos: NASA/JPL (2015).

Los productos comparten variable; difieren en representación

MUR v4.1

Malla: 0,01°

56 campos diarios

Hora coordenada: 09 UTC

OSTIA retrospectivo

Malla: 0,05°

56 campos diarios

Hora en evaluación: 00 UTC

T(°C) = T(K) − 273,15

Océano: mask == 1 y T finita

Emparejar por día UTC conserva una diferencia coordenada de −9 h.

NASA/JPL (2015); European Union-Copernicus Marine Service (2015); Chin et al. (2017); Worsfold et al. (2024).

Un solo flujo computacional; umbrales congelados

1 · TSM
Máscara y áreas

2 · Sobel
G en °C/km

3 · Crestas
Supresión de no máximos

4 · D1 / D2
Selección y conexión

$$G = \sqrt{(Gx^2 + Gy^2)}$$

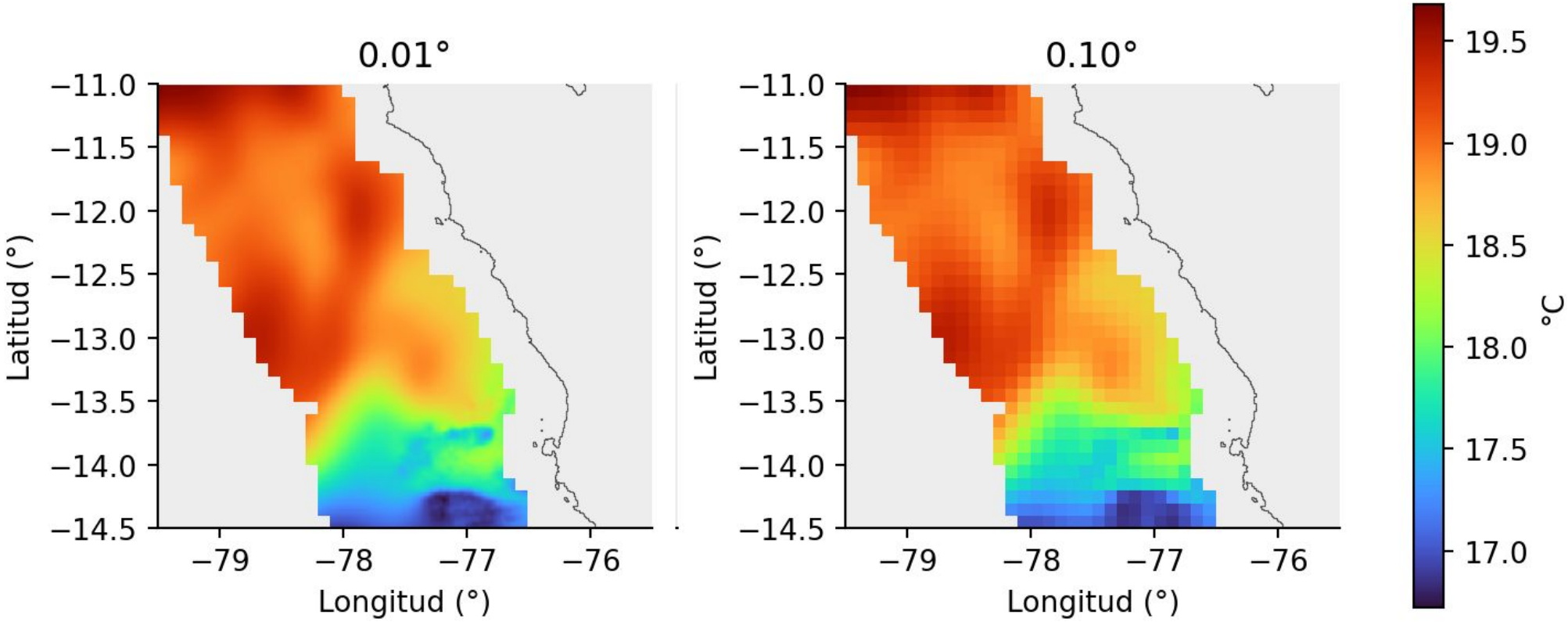
Gx, Gy: cambios zonal y meridional por distancia, en °C/km.

tH = 0,04989 °C/km | tL = 0,5 × tH

tH: mediana de ocho P90 de calibración. Se conserva al evaluar.

Procedimiento propio B03–B05; lógica de histéresis contextualizada por Ren et al. (2021) y Olaya et al. (2021).

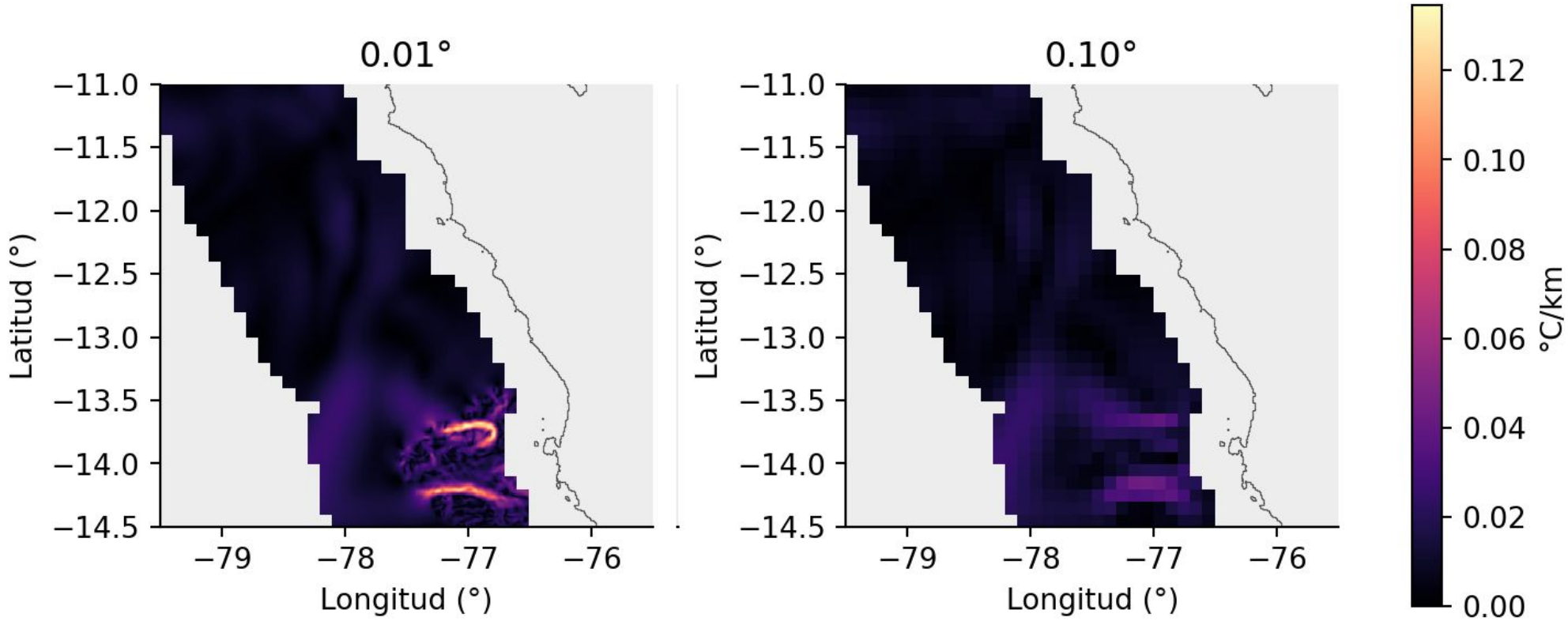
H1: agregamos el mismo MUR, no cambiamos de sensor



0,01° → 0,02° → 0,05° → 0,10°

Nota. B05, recortes de F2 sin cambiar colores ni leyenda. MUR v4.1, 8 de julio de 2025; NASA/JPL (2015).

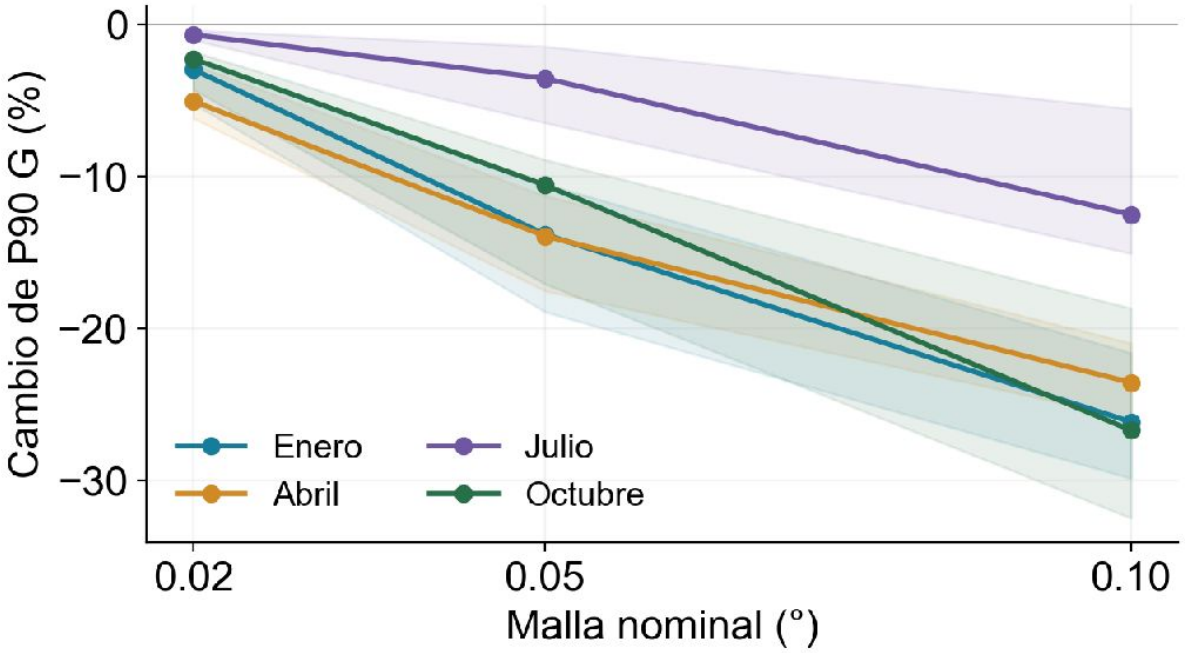
H1: el contraste espacial cambia con la agregación

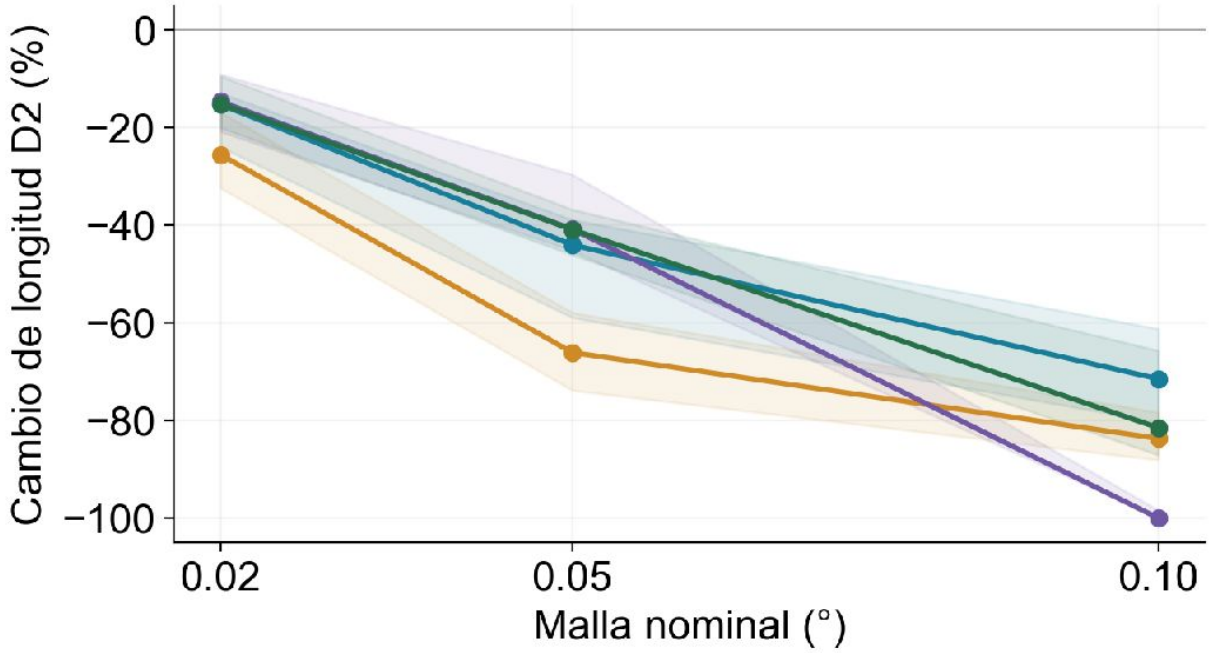


La derivada se recalcula en cada malla; G se expresa en °C/km.

Nota. B05, recortes de F3; MUR v4.1, 8 de julio de 2025. Misma escala de color y soporte. NASA/JPL (2015).

H1: la longitud detectada responde más que el P90





−22,23 %

P90 del gradiente · n = 48

−84,16 %

Longitud D2 · n = 44

A 0,10°: media de las cuatro medianas por ventana.

Nota. Reorganización de F6 desde tablas B05; MUR v4.1. Mediana e IQR por ventana, sin nuevos experimentos.

H2: D2 prolonga crestas conectadas a una semilla fuerte

Misma TSM, mismo Sobel y mismas crestas

Ejemplo: tH ≈ 0,04989; tL ≈ 0,02495 °C/km

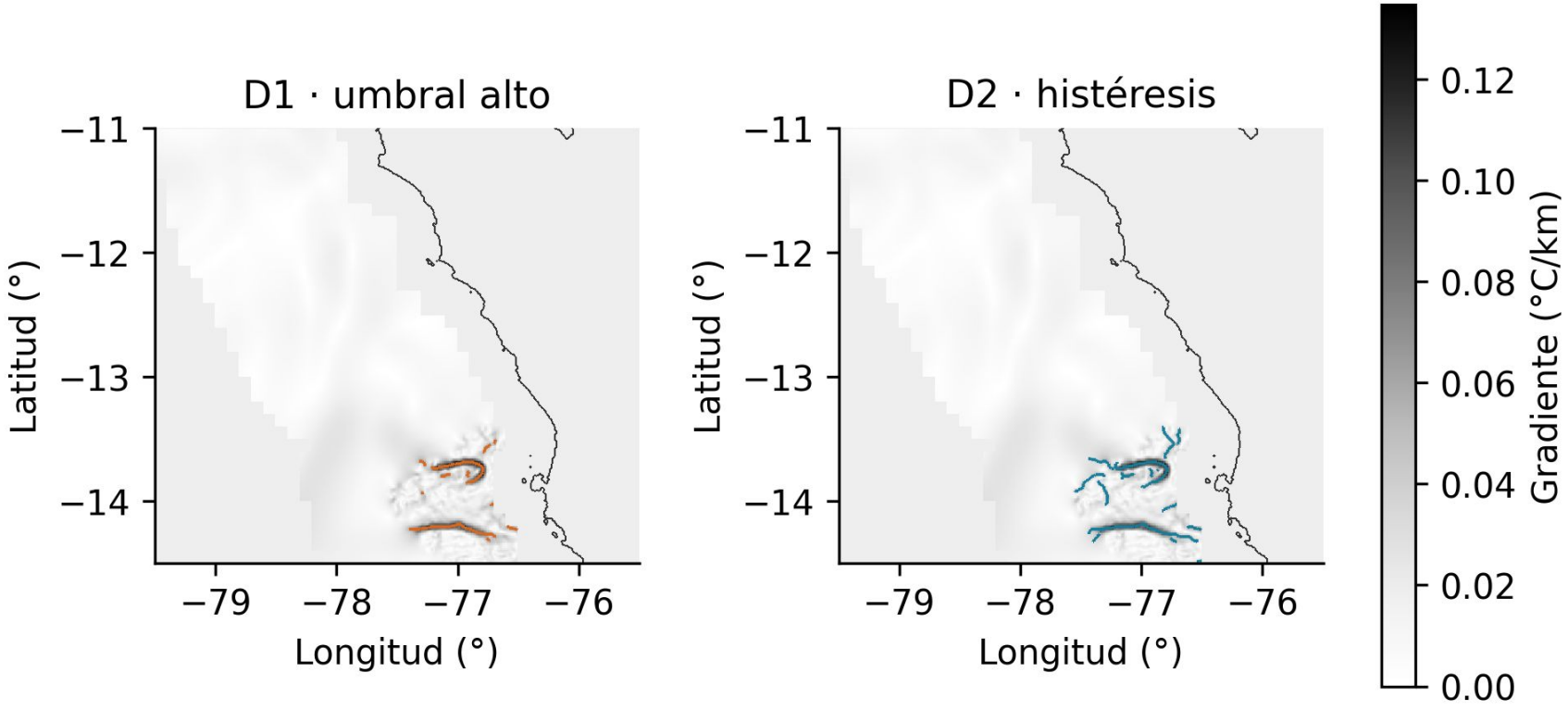
D1	**0,065**	0,038	0,032	0,028	0,018	0,034	0,030
D2	**0,065**	**0,038**	**0,032**	**0,028**	0,018	0,034	0,030

D1: G ≥ tH. D2: G ≥ tL y conexión con una semilla G ≥ tH.

D1 está contenido en D2; mayor extensión no demuestra mayor exactitud.

Adaptación propia B03–B05; Ren et al. (2021); Olaya et al. (2021). Esquema conceptual.

H2: la histéresis añade longitud, sin probar superioridad



+61,55 %

Longitud D2 respecto de D1

MUR nativo
n = 44 referencias positivas

Media de cuatro medianas por ventana. La fragmentación no cambia siempre en el mismo sentido.

Nota. Figura B06 derivada de B05 F4, MUR v4.1, 8 de julio de 2025. Elaboración propia; NASA/JPL (2015).

H3: comparar exige malla, soporte y métrica comunes

Armonizar

MUR agregado a
bordes OSTIA: 0,05°.
Cobertura ≥90 %.

Comparar

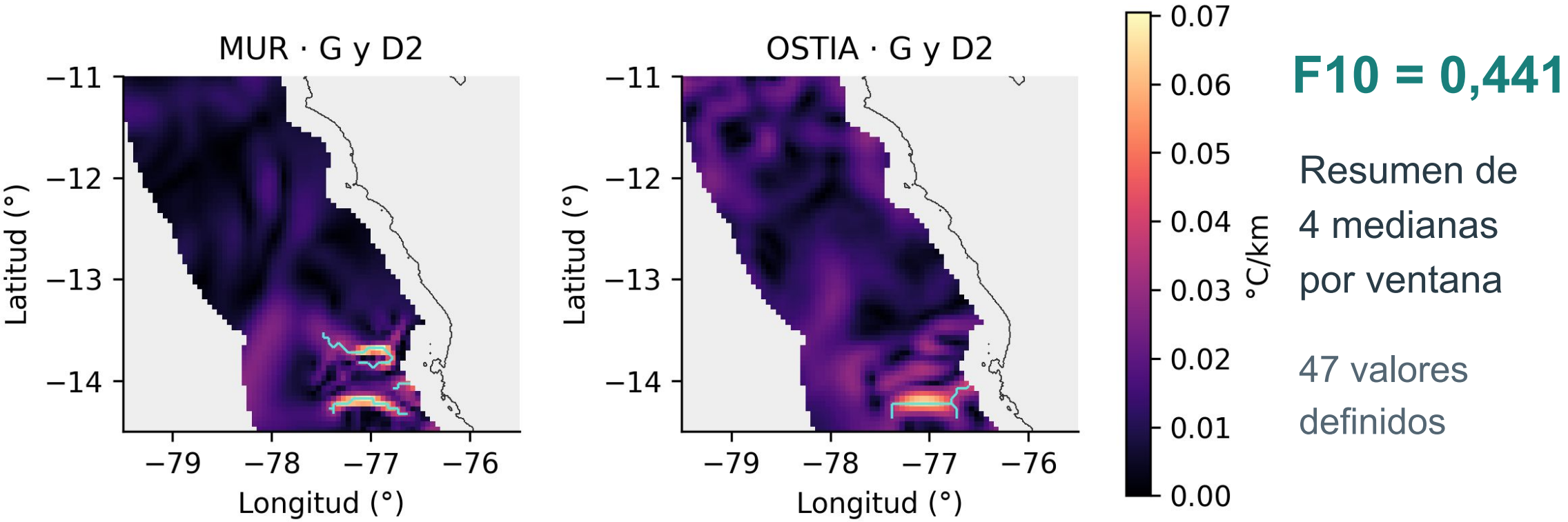
Misma región y reglas.
48 pares por día UTC.
Tolerancia: 10 km.

F10 = 2 CA CB / (CA + CB)

CA y CB: fracciones de longitud a ≤10 km de la otra línea.
F10 es adimensional: 0 a 1; no mide exactitud física.

Procedimiento propio B03–B05; productos: NASA/JPL (2015), European Union-Copernicus Marine Service (2015).

H3: el soporte común conserva diferencias entre productos



F10 = 0,441

Resumen de 4 medianas por ventana

47 valores definidos

Cian: líneas D2. Mismo soporte y escala de G; ilustración de una fecha, no del resumen.

Nota. B06, recorte de gradiente y D2 de B05 F5; 8 de julio de 2025. MUR v4.1 y OSTIA retrospectivo.

H3: el acuerdo varía entre ventanas y días



Enero	Abril	Julio	Octubre
0,564	**0,697**	**0,000**	**0,501**

Medianas por ventana; NA permanece como hueco, nunca como cero.

Nota. Reorganización de B05 F7 desde contrastes diarios. MUR v4.1–OSTIA, D2, cobertura ≥90 %.

Una semilla exterior puede cambiar el mapa interior

Cobertura 90 %

F10 = 0
Configuración principal.

Cobertura 75 %

Una semilla exterior activa 20 nodos regionales OSTIA.

Consecuencia

F10 = 0,650
G regional permanece igual.

Conectar con halo → recortar al dominio de evaluación

La estabilidad del área no garantiza estabilidad de la conectividad.

Resultado B05–B06, 14 de julio de 2025. Ilustración conceptual del mecanismo; no es un mapa experimental.

El estudio mide sensibilidad; la validación física sigue pendiente

Referencia

No hay contraste independiente con el océano.

Representación

Tiempo OSTIA incierto; bordes reconstruidos y costa rasterizada.

Generalización

Un año, cuatro ventanas breves; no climatología.

Los antecedentes costeros distinguen detalle, calibración y validación.

No evaluamos hábitat pesquero ni demostramos superioridad de un producto.

Reiners et al. (2024); Speiser y Largier (2024); Wu et al. (2017); limitaciones propias B05–B06.

Un mapa frontal debe interpretarse junto con sus reglas

H1 · Escala

La agregación modifica gradientes y líneas retenidas.

H2 · Criterio

La histéresis añade conexiones y longitud.

H3 · Producto

La armonización no elimina todas las discrepancias.

Conservar producto, máscara, soporte, umbrales y denominadores.

Un mapa más fino o con más líneas necesita la misma exigencia de evidencia.

Síntesis propia de H1–H3, B05–B06. Contexto de gradientes interproducto: Vazquez-Cuervo et al. (2025).

Referencias utilizadas · 1 de 4

Belkin, I. M. (2021). Remote sensing of ocean fronts in marine ecology and fisheries. *Remote Sensing, 13*(5), Artículo 883. https://doi.org/10.3390/rs13050883

Chin, T. M., Vazquez-Cuervo, J., & Armstrong, E. M. (2017). A multi-scale high-resolution analysis of global sea surface temperature. *Remote Sensing of Environment, 200*, 154-169. https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.07.029

European Union-Copernicus Marine Service (2015). *Global ocean OSTIA sea surface temperature and sea ice reprocessed* [Conjunto de datos]. Mercator Ocean International. https://doi.org/10.48670/moi-00168

González-Haro, C., Isern-Fontanet, J., Turiel, A., Merchant, C. J., & Cornillon, P. (2024). Structural and dynamical quality assessment of gap-filled sea surface temperature products. *Earth and Space Science, 11*(10), Artículo e2023EA003088. https://doi.org/10.1029/2023ea003088

Referencias utilizadas · 2 de 4

Jung, S., Yoo, C., & Im, J. (2022). High-resolution seamless daily sea surface temperature based on satellite data fusion and machine learning over Kuroshio Extension. *Remote Sensing, 14*(3), Artículo 575. https://doi.org/10.3390/rs14030575

NASA/JPL (2015). *GHRSST level 4 MUR global foundation sea surface temperature analysis (v4.1)* [Conjunto de datos]. NASA Physical Oceanography Distributed Active Archive Center. https://doi.org/10.5067/GHGMR-4FJ04

Oerder, V., Bento, J. P., Morales, C. E., Hormazabal, S., & Pizarro, O. (2018). Coastal upwelling front detection off Central Chile (36.5–37°S) and spatio-temporal variability of frontal characteristics. *Remote Sensing, 10*(5), Artículo 690. https://doi.org/10.3390/rs10050690

Olaya, F. C., Durazo, R., Oerder, V., Pallàs-Sanz, E., & Bento, J. P. (2021). Ocean front detection with glider and satellite-derived SST data in the Southern California Current System. *Remote Sensing, 13*(24), Artículo 5032. https://doi.org/10.3390/rs13245032

Referencias reutilizadas del artículo B06. Los cinco artículos obligatorios están citados en el cuerpo.

Referencias utilizadas · 3 de 4

Reiners, P., Obrecht, L., Dietz, A., Holzwarth, S., & Kuenzer, C. (2024). First analyses of the TIMELINE AVHRR SST product: Long-term trends of sea surface temperature at 1 km resolution across European coastal zones. *Remote Sensing, 16*(11), Artículo 1932. https://doi.org/10.3390/rs16111932

Ren, S., Zhu, X., Drevillon, M., Wang, H., Zhang, Y., Zu, Z., & Li, A. (2021). Detection of SST fronts from a high-resolution model and its preliminary results in the South China Sea. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 38*(2), 387-403. https://doi.org/10.1175/jtech-d-20-0118.1

Speiser, W. H., & Largier, J. L. (2024). High-resolution nearshore sea surface temperature from calibrated Landsat brightness data. *Remote Sensing, 16*(23), Artículo 4477. https://doi.org/10.3390/rs16234477

Vazquez-Cuervo, J., García-Reyes, M., Wethey, D. S., Ciani, D., & Gomez-Valdes, J. (2025). Application and comparison of satellite-derived sea surface temperature gradients to identify seasonal and interannual variability off the California coast: Preliminary results and future perspectives. *Remote Sensing, 17*(15), Artículo 2722. https://doi.org/10.3390/rs17152722

Referencias reutilizadas del artículo B06. Los cinco artículos obligatorios están citados en el cuerpo.

Referencias utilizadas · 4 de 4

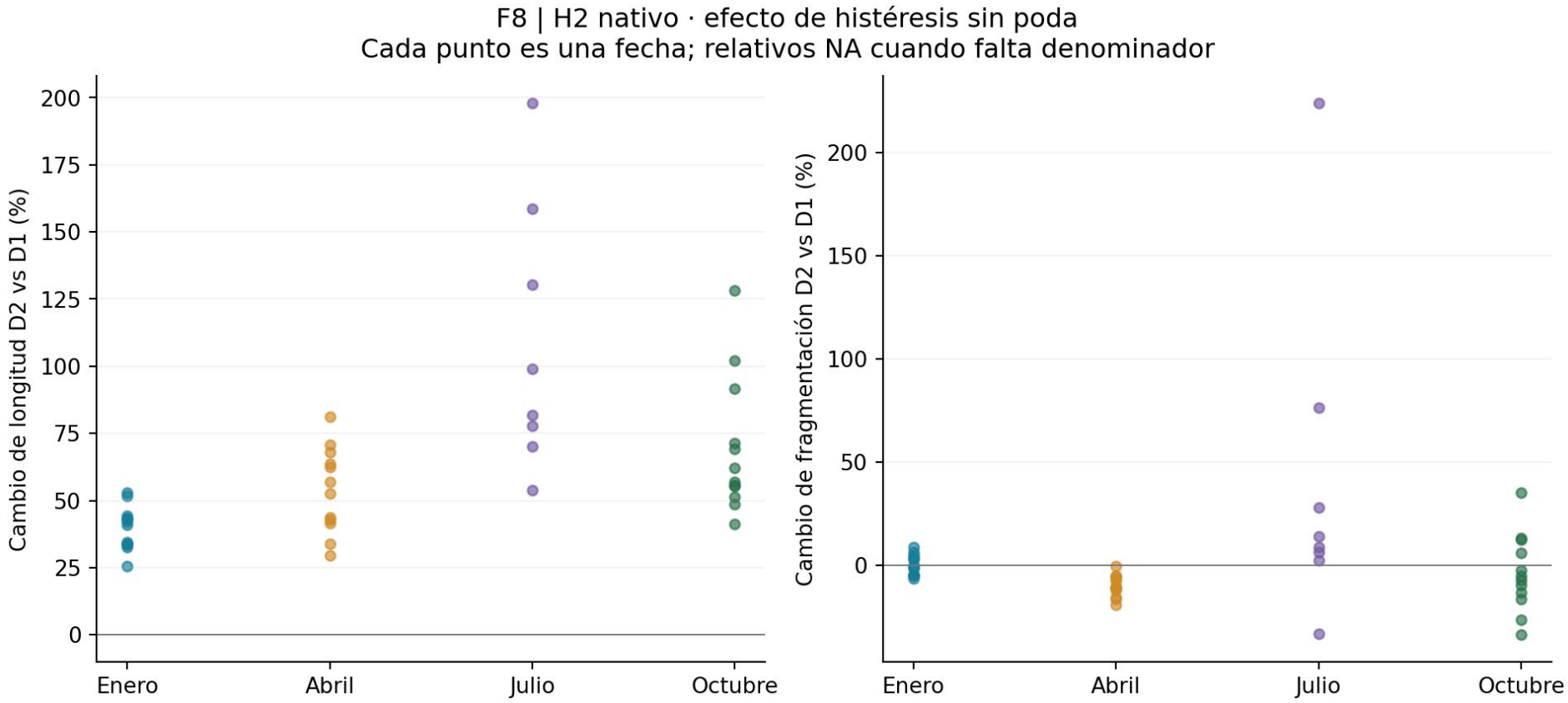
Wick, G. A., Jackson, D. L., & Castro, S. L. (2023). Assessing the ability of satellite sea surface temperature analyses to resolve spatial variability – The northwest tropical Atlantic ATOMIC region. *Remote Sensing of Environment, 284*, Artículo 113377. https://doi.org/10.1016/j.rse.2022.113377

Worsfold, M., Good, S., Atkinson, C., & Embury, O. (2024). Presenting a long-term, reprocessed dataset of global sea surface temperature produced using the OSTIA system. *Remote Sensing, 16*(18), Artículo 3358. https://doi.org/10.3390/rs16183358

Wu, F., Cornillon, P., Boussidi, B., & Guan, L. (2017). Determining the pixel-to-pixel uncertainty in satellite-derived SST fields. *Remote Sensing, 9*(9), Artículo 877. https://doi.org/10.3390/rs9090877

Referencias reutilizadas del artículo B06. Los cinco artículos obligatorios están citados en el cuerpo.

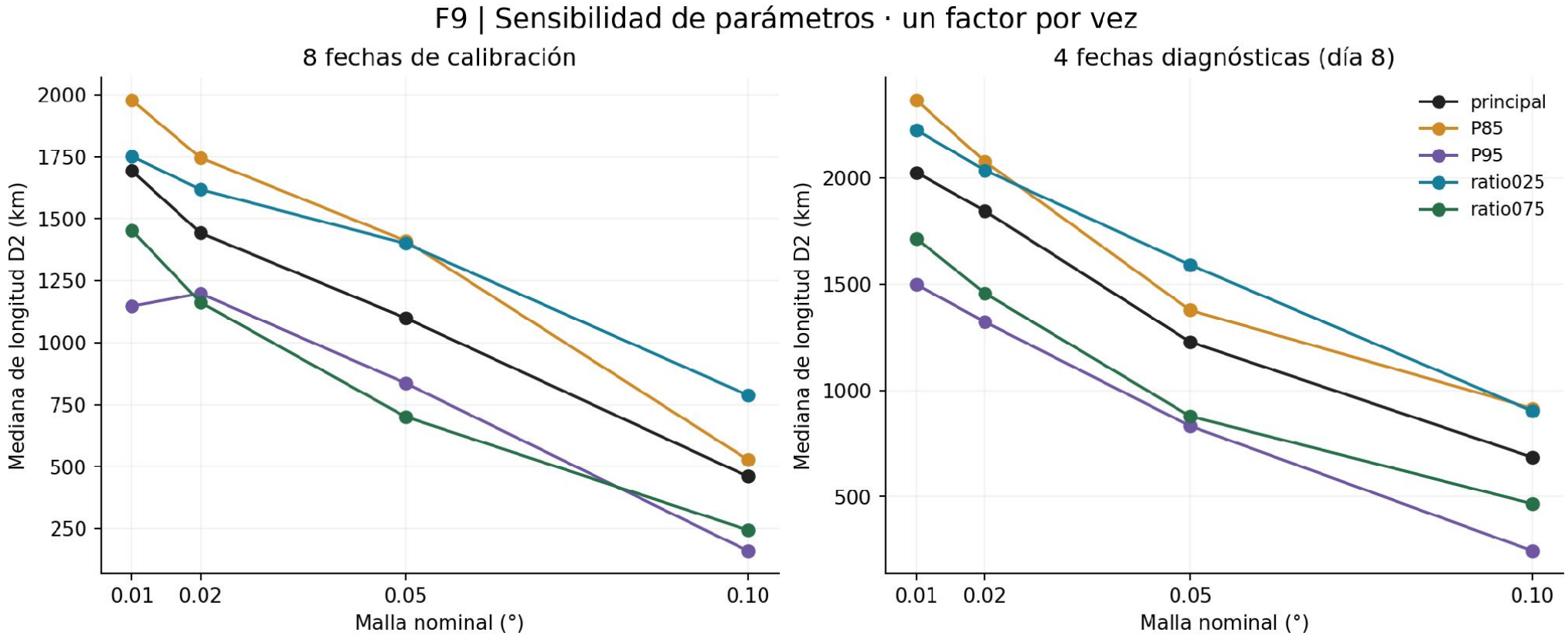
Apoyo: más longitud no implica menos fragmentación



La fragmentación puede aumentar en julio y disminuir en otras ventanas.

Nota. B05 F8 original; MUR v4.1. Cada punto es una fecha; relativos NA no se sustituyen por cero. NASA/JPL (2015).

Apoyo: sensibilidad de parámetros, sin recalibrar la evaluación



P85/P95 y tL/tH = 0,25/0,75: un cambio por vez; no selección retrospectiva.

Nota. B05 F9 original; MUR v4.1. Ocho fechas de calibración y cuatro días 8 diagnósticos, por separado. NASA/JPL (2015).